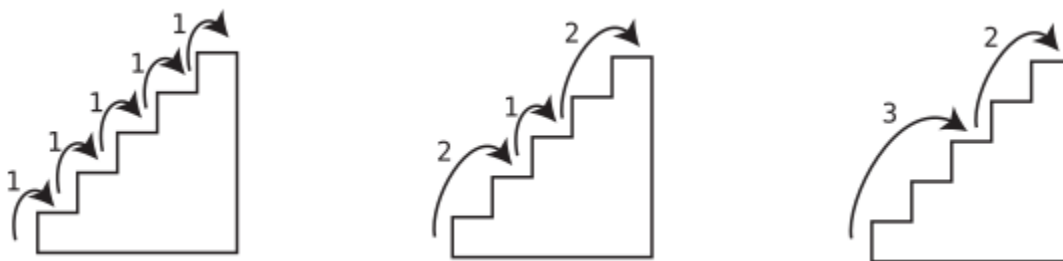


تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه پنجم

توضیح: این سوالات تحویلی نیستند. یعنی پاسخ آنها را لازم نیست برای ما ارسال کنید. اما حتما پس از بررسی دیگر محتواهای درس که در اختیار شما قرار می‌گیرند، درباره آنها به خوبی فکر کنید. تلاش شده است سوالاتی طرح یا انتخاب شوند که شما را برای حضور در کلاس آماده کنند.

۱- فرض کنید پلکانی با N پله داریم و فردی می‌تواند در هر گام یک، دو یا سه پله بالا برود. این فرد از چند "مسیر" مختلف می‌تواند به بالای پلکان برسد؟ تابعی بنویسید که این تعداد را برای N پله حساب کند. تصویر زیر سه مسیر از چندین مسیر ممکن برای بالا رفتن از یک پلکان پنج‌پله‌ای را نشان می‌دهد. منبع: *A Common-Sense Guide to Data Structures and Algorithms in Python, Volume 1* Jay Wengrow فصل ۱۱



۲- کد فاکتوریل داده شده در اسلایدهای جلسه را پیاده‌سازی کرده و $\text{fact}(-1)$ را اجرا کنید. درباره دلیل خطای رخ داده تحقیق کنید.

۳- فرض کنید متد `main` برنامه، `sumDigs(1837420)` را صدا می‌زند. در طول این فراخوانی، حداکثر چند قاب پشته بالای قاب `main` (بدون احتساب خود آن) قرار می‌گیرد؟ منبع: [Cornell University, CS 2110 \(Fall 2017\), Lecture 8: Recursion, slide 21](https://www.cornell.edu/cs2110/fall2017/lecture8/recursion/)

```
public static int sumDigs(int n) {  
    if (n < 10) {  
        return n;  
    }  
    return n % 10 + sumDigs(n / 10);  
}
```